

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Жизненный цикл разработка программного обеспечения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту
на тему

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ВОДИТЕЛЯ

БГУИР П 6-05-0611-05 310 ПЗ

Студент: гр. 334702 Сауткин С. И.

Руководитель: Внук О.М.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Требования пользователя.....	4
1.1 Программные интерфейсы.....	4
1.1.2 Взаимодействие со стандартными API операционной системы	4
1.1.3 Взаимодействие с внешними API	4
1.2 Графическая репрезентация архитектуры взаимодействия	5
1.3 Пользовательские интерфейсы	6
1.4 Характеристики пользователя	8
1.4.1 Уровень образования	9
1.4.2 Опыт и профессиональная направленность.....	9
1.4.3 Техническая подготовка и цифровая грамотность.....	9
1.4.5 Уровень пользовательских навыков	10
1.5 Особенности взаимодействия с продуктом	10
1.6 Предположения и зависимости.....	13
1.6.1 Предположения	13
1.6.2. Зависимости.....	14
2 Функциональные требования	16
2.6 Моделирование Функциональности.....	18
2.6.1 Диаграмма классов.....	18
2.6.2 Диаграмма активности истории расчетов.....	21
2.6.3 Диаграмма активности калькуляторов.....	22
2.6.4 Диаграмма состояний Калькулятора.....	23
2.6.5 Диаграмма состояний Уведомления	24
3 Нефункциональные требования и обеспечение качества	25
3.1 Объект тестирования.....	25
3.2 Риски	25
3.3 Аспекты тестирования	25
3.5 Подходы к тестированию.....	26
3.6 Представление результатов	26
Заключение	32
Список источников	33

ВВЕДЕНИЕ

Темой данного проекта является разработка мобильного приложения FinLogCalc, многофункционального инструмента для всестороннего контроля и управления транспортными средствами. Этот проект нацелен на создание интуитивно понятной и мощной платформы, которая поможет владельцам автомобилей оптимизировать свои расходы, следить за важными датами (страховка, техосмотр), анализировать эффективность использования транспорта и получать оперативную информацию о его состоянии.

Постоянный контроль над аспектами владения автомобилем – от финансовых расходов до технического состояния – является важным условием для долгосрочной и экономичной эксплуатации. Мониторинг расходов позволяет пользователям оптимизировать затраты, связанные с заправками, ремонтом и обслуживанием. Отслеживание важных сроков (страховка, техосмотр, замена расходников) предотвращает штрафы и обеспечивает безопасность. Анализ технического состояния ключевых узлов, таких как двигатель и тормоза, помогает планировать обслуживание и предотвращать серьезные поломки.

Для того чтобы приложение FinLogCalc могло эффективно осуществлять этот контроль и управление, оно будет обладать следующими ключевыми функциональными возможностями:

- Детализированный учет всех финансовых затрат.
- Управление несколькими автомобилями в одном аккаунте.
- Журнал поездок с учетом расстояния и цели.
- Калькуляторы топлива и электромобиля для расчета расходов и эффективности.
- Визуальный мониторинг состояния ключевых узлов автомобиля в процентном соотношении.
- Предоставление наглядной статистики и отчетов в виде графиков и диаграмм.
- Установка напоминаний о важных событиях с push-уведомлениями.
- ИИ-помощник для ответов на вопросы и предоставления рекомендаций.

Для реализации всех поставленных задач проектируемое приложение включает следующие основные элементы и модули:

- Модуль Авторизации и Профиля пользователя.
- Модуль Управления Автомобилем.
- Модуль Учета Расходов и Журнал Поездов.
- Модуль Калькуляторов.
- Модуль Мониторинга Состояния.
- Модуль Статистики и Отчетов.
- Модуль Напоминаний и Уведомлений.
- Взаимодействие с внешними API.

1 Требования пользователя

1.1 Программные интерфейсы

Мобильное приложение FinLogCalc использует набор стандартных программных интерфейсов операционной системы, а также интеграцию с внешними сервисами (Application Programming Interfaces), обеспечивающими расширенный функционал, обработку данных и взаимодействие с облачными компонентами системы.

1.1.2 Взаимодействие со стандартными API операционной системы

Для корректной работы и реализации базовых функций приложение использует следующие программные интерфейсы платформы Android:

1. API геолокации (Location Services) используется для фиксации маршрутов, анализа потребления топлива и ведения журнала поездок [1]. Реализуемые функции:

- определение координат устройства;
- получение данных GPS/GLONASS в реальном времени;
- в перспективе – автоматический трекинг маршрутов. Взаимодействие осуществляется через стандартные системные службы FusedLocationProvider.

2. API уведомлений (Notification Services) применяется для реализации системы напоминаний (ТО, страховка, события эксплуатации автомобиля) [2]. Используются механизмы локальных уведомлений, планировщиков задач и системных служб AlarmManager/WorkManager.

3. API камеры и мультимедиа (Camera/Media) [3]. Используется для последующей реализации функции:

- сканирования чеков,
- фиксации документов автомобиля,
- автоматизации ввода данных по расходам.

Интеграция осуществляется через стандартные интерфейсы CameraX/MediaStore.

1.1.3 Взаимодействие с внешними API

Для реализации расширенных функций и обеспечения стабильной инфраструктуры используется интеграция со следующими внешними сервисами:

1. Firebase Services выполняет задачи безопасного облачного хранения данных, синхронизации и обработки бизнес-логики. Применяемые компоненты:

- Firebase Authentication (идентификация пользователей) [4],

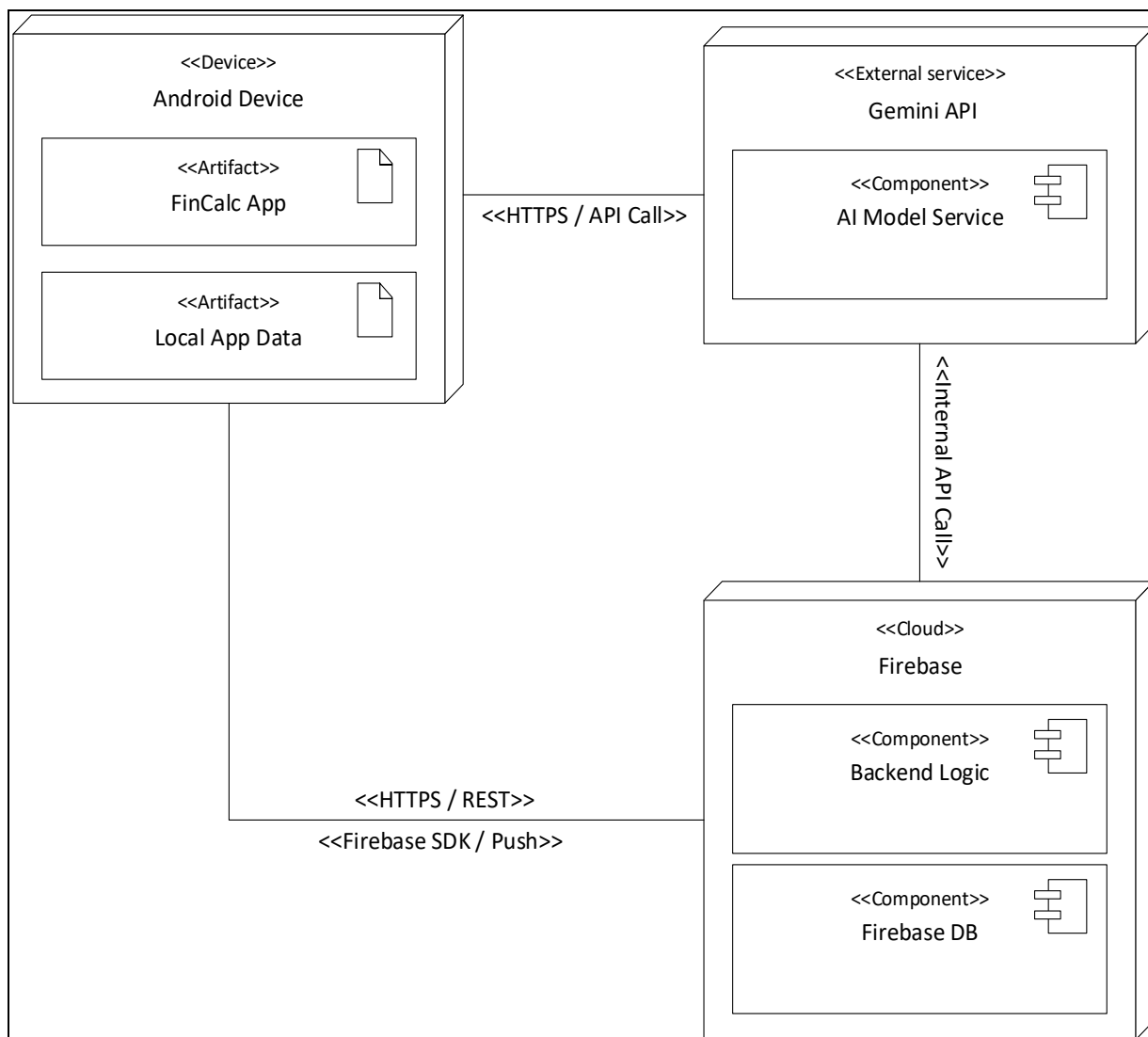


Рисунок 1.2 – Диаграмма развёртывания

1.3 Пользовательские интерфейсы

Пользовательский интерфейс мобильного приложения FinLogCalc разработан в современном стиле «Глубокий неон», характеризующемся тёмной цветовой палитрой, высокой контрастностью элементов, акцентными неоновыми цветами и минималистичной визуальной композицией. Данный стиль выбран для обеспечения высокой читаемости, чёткого визуального разделения функциональных областей и комфортной работы при длительном использовании.

Интерфейс ориентирован на интуитивное взаимодействие: основные элементы управления сгруппированы по логическим блокам, применена единая система навигации.

Для обеспечения четкого понимания структуры и логики взаимодействия, внешний вид ключевых разделов детально проработан в мокапах. На рисунках 1.3 – 5 ниже показано логическое представление основных пользовательских интерфейсов:



Рисунок 1.3 – Главное меню

Представляет собой точку входа в ключевые функциональные модули: "Моя машина", "Калькулятор" и "История".

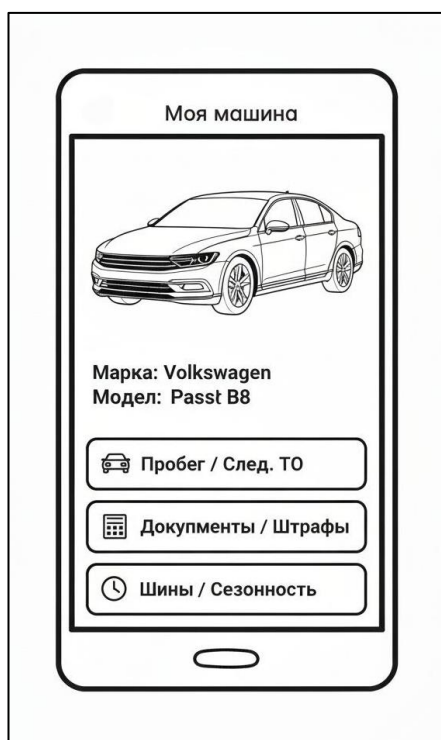


Рисунок 1.4 – Раздел "Моя машина"

Отображает основные характеристики зарегистрированного транспортного средства (Марка, Модель, Пробег) и предоставляет быстрый доступ к связанным подразделам (пробег, документы, шины и так далее).

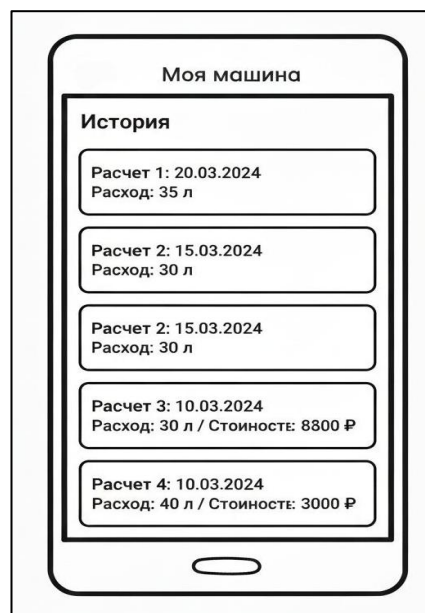


Рисунок 1.4 – История калькуляторов

Демонстрирует список расчетов, показывая дату, тип расчета и ключевые показатели (расход, стоимость).



Рисунок 1.5 – История расходов

Представляет детализированную историю событий, связанных с автомобилем, включая заправки, ремонты и поездки, с указанием даты.

1.4 Характеристики пользователя

Пользователи мобильного приложения FinLogCalc представляют собой широкую категорию лиц, заинтересованных в контроле и анализе личных финансов, расхода топлива и технических параметров эксплуатации

транспортного средства. Основная целевая аудитория охватывает частных автовладельцев, технически подкованных пользователей и начинающих специалистов в области эксплуатации автотранспорта, желающих оптимизировать финансовые и эксплуатационные затраты.

1.4.1 Уровень образования

Пользователи, как правило, имеют среднее специальное или высшее образование. Среди них выделяются следующие категории:

1. Технические специалисты – лица, обладающие знаниями в области автомобильной техники, электроники, логистики и инженерии.
2. Экономисты и менеджеры – пользователи, ориентированные на финансовую аналитику и учёт расходов.
3. Пользователи с базовым уровнем подготовки, имеющие общее представление о работе мобильных приложений и финансовом планировании.

1.4.2 Опыт и профессиональная направленность

Преимущественно пользователи обладают опытом эксплуатации личного или служебного транспорта, а также навыками в использовании мобильных устройств для повседневных задач. В зависимости от профессионального профиля выделяются следующие группы:

1. Владельцы и водители автомобилей, ведущие учёт пробега, расхода топлива и технического обслуживания;
2. Лица, использующие приложение для контроля расходов на транспорт и планирования бюджета;
3. Технические специалисты, применяющие встроенные калькуляторы (тормозного пути, электропробега и т.д.) для расчётов в рамках профессиональной деятельности или обучения.

1.4.3 Техническая подготовка и цифровая грамотность

Большинство пользователей обладают средним или выше среднего уровнем технической грамотности. Они уверенно пользуются мобильными устройствами, способны устанавливать и настраивать приложения, работать с графическими интерфейсами и элементами управления. Основные характеристики технической подготовки:

1. Умение работать с интерфейсами Android и базовыми системными настройками;
2. Понимание принципов взаимодействия с облачными сервисами и интернет-подключением;
3. Владение навыками анализа числовых данных, интерпретации графиков и диаграмм;
4. Понимание принципов расхода топлива, эксплуатации автомобиля и базовых показателей транспортных систем.

1.4.5 Уровень пользовательских навыков

Пользователи приложения FinLogCalc не требуют специализированной технической подготовки. Интерфейс и функциональность разработаны с учётом принципов удобства и интуитивного взаимодействия. Однако наиболее активные пользователи обладают следующими дополнительными навыками:

1. Использование офисных и аналитических программ (Excel);
2. Работа с электронными таблицами, финансовыми приложениями и калькуляторами;
3. Навыки настройки и персонализации мобильных приложений.

1.5 Особенности взаимодействия с продуктом

Пользователи ориентированы на простоту, скорость и наглядность предоставляемой информации. Они ожидают от приложения:

1. Точных и достоверных расчётов;
2. Автоматического сохранения данных и возможности их анализа;
3. Гибких настроек интерфейса (тема, язык, единицы измерения);
4. Минимального количества ручных операций при вводе данных.

На рисунке 1.6 представлена Диаграмма вариантов использования, которая иллюстрирует полный набор функций.

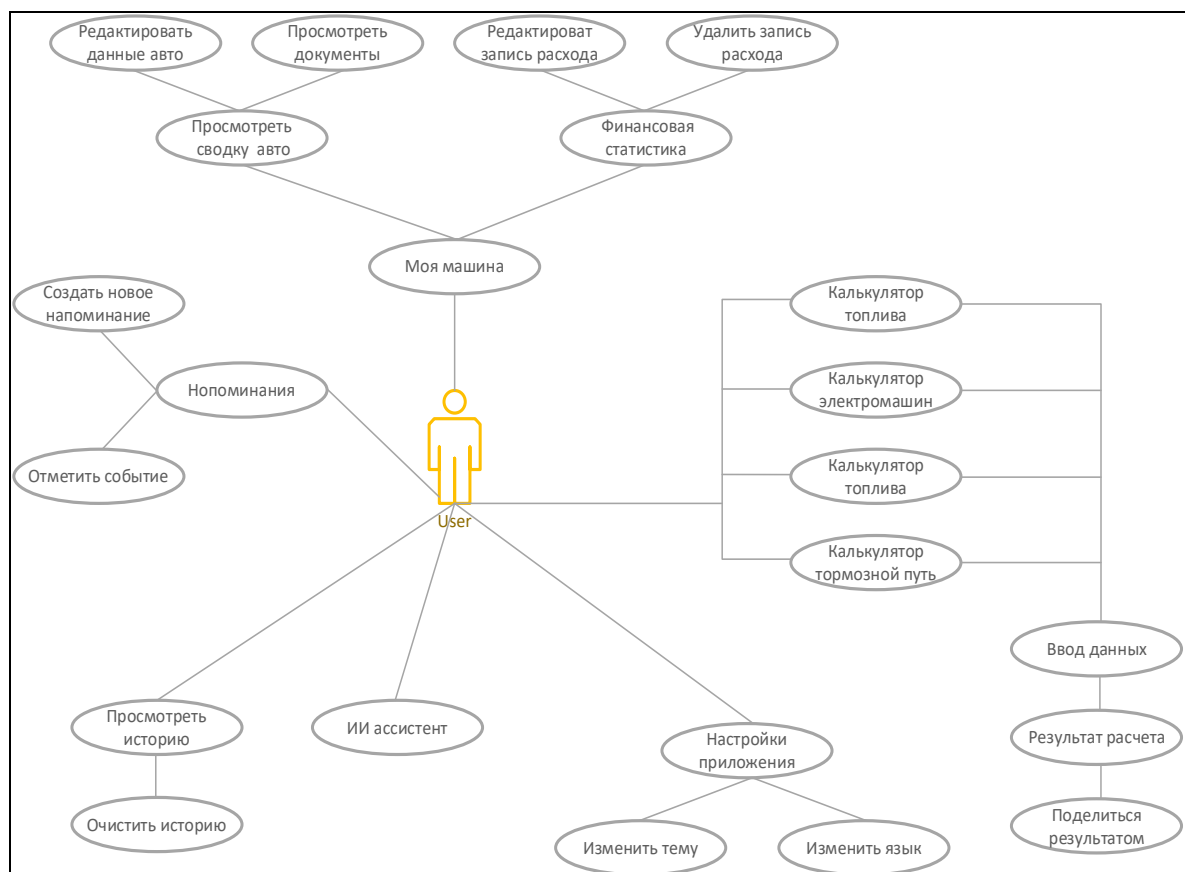


Рисунок 1.6 – Диаграмма вариантов использования

Основные задачи, которые пользователи смогут решать с помощью FinLogCalc, и соответствующие им варианты использования представлены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Описание сценариев для каждого варианта использования

№	Вариант использования	Основной поток	Альтернативный поток	Исключения
1	Редактировать данные авто	Пользователь открывает раздел “Моя машина”, выбирает автомобиль, изменяет данные (марка, год, пробег и т.д.), сохраняет изменения.	Пользователь выходит без сохранения изменений.	Ошибка записи данных в память или отсутствие доступа.
2	Просмотреть документы	Пользователь открывает раздел документов, выбирает нужный файл, просматривает его на экране.	Документ не найден – предлагается загрузить новый.	Формат файла не поддерживается.
3	Редактировать запись расхода	Пользователь открывает список расходов, выбирает нужную запись, изменяет данные (сумма, дата, описание), сохраняет.	Пользователь отменяет редактирование.	Ошибка сохранения или повреждённый файл базы данных.
4	Удалить запись расхода	Пользователь выбирает расход, нажимает “Удалить”, подтверждает действие, запись удаляется.	Пользователь отменяет удаление.	Ошибка доступа к файлу или база данных заблокирована.

5	Финансовая статистика	Приложение анализирует расходы и отображает графики и средние значения.	Пользователь выбирает другой период анализа.	Недостаточно данных для анализа.
6	Создать новое напоминание	Пользователь открывает “Напоминания”, вводит описание и дату, сохраняет.	Пользователь отменяет создание.	Ошибка при записи напоминания.
7	Отметить событие	Пользователь выбирает напоминание и отмечает, как выполненное.	Отметка отменена.	Ошибка при обновлении статуса напоминания.
8	Просмотреть историю	Пользователь открывает раздел “История” и просматривает список событий.	Пользователь применяет фильтр или сортировку.	История пуста.
9	Очистить историю	Пользователь выбирает “Очистить историю”, подтверждает, все записи удаляются.	Отмена удаления.	Ошибка при удалении данных.
10	ИИ ассистент	Пользователь задаёт вопрос, ассистент обрабатывает и выводит ответ.	Ассистент предлагает уточнить запрос.	Ошибка соединения с сервером ИИ.
11	Калькулятор топлива	Пользователь вводит данные (расход, цена, расстояние), приложение вычисляет результат.	Пользователь вводит неполные данные – предлагается дополнить.	Некорректные данные (например, отрицательные значения).

12	Калькулятор электропробега	Ввод данных, расчёт, отображение результата.	Пользователь изменяет параметры (мощность, запас хода).	Некорректные данные (например, отрицательные значения).
13	Калькулятор тормозного пути	Ввод скорости и покрытия, расчёт, вывод результата.	Пользователь корректирует данные.	Некорректные данные (например, отрицательные значения).
14	Настройки приложения	Пользователь открывает настройки, изменяет тему, язык и т.д., сохраняет.	Отмена изменений.	Ошибка записи настроек.
15	Изменить тему	Пользователь выбирает новую тему, интерфейс обновляется.	Пользователь возвращается к предыдущей теме.	Ошибка применения стиля.
16	Изменить язык	Пользователь выбирает язык, интерфейс обновляется.	Пользователь отменяет смену.	Языковой файл отсутствует.
17	Поделиться результатом	После расчёта пользователь нажимает “Поделиться”, выбирает способ (соцсеть, мессенджер).	Пользователь отменяет отправку.	Ошибка при передаче данных в другое приложение.

1.6 Предположения и зависимости

Работа мобильного приложения FinLogCalc, а также корректность выполнения требований, изложенных в данном документе, зависят от ряда факторов. Ниже перечислены ключевые предположения, на которых основана реализация системы, а также зависимости, влияющие на её стабильность, функциональность и расширяемость.

1.6.1 Предположения

1. Активность пользователя при вводе данных – предполагается, что пользователи будут регулярно вносить информацию о расходах, стоимости

топлива, поездках и других параметрах эксплуатации автомобиля. Большая часть функциональности приложения основана на корректности и своевременности ручного ввода данных.

2. Достоверность предоставляемой пользователем информации – все вычисления, формирование аналитики, статистики и отчётов выполняются исключительно на основании данных, введённых пользователем. Приложение предполагает, что введённые значения являются точными, полными и актуальными.

3. Наличие сетевого подключения – для функционирования модулей, требующих обращения к внешним сервисам (Firebase, Gemini API, Google Drive API), предполагается наличие у пользователя стабильного интернет-соединения. Отсутствие подключения может привести к ограничению возможностей приложения (например, временной недоступности ИИ-помощника и облачной синхронизации).

4. Поддержка платформы и актуальность операционной системы – предполагается, что устройство пользователя соответствует минимальным системным требованиям и использует актуальную версию операционной системы Android, обеспечивающую работоспособность всех необходимых API.

5. Разрешения от пользователя – для корректной работы отдельных функций (геолокация, уведомления, камера) предполагается, что пользователь предоставит соответствующие разрешения на доступ к службам устройства.

1.6.2. Зависимости

1. Серверная инфраструктура и облачные сервисы – работа сервисов хранения данных, статистической обработки и резервного копирования зависит от доступности и стабильности облачных платформ:

- Firebase Authentication (авторизация),
- Firebase Firestore/Realtime Database (хранение данных),
- Firebase Cloud Functions (обработка данных),
- Google Drive API (экспорт и синхронизация) [9].

Любые сбои или ограничения на стороне провайдера влияют на доступность соответствующих функций приложения.

2. Корректность и полнота пользовательских данных – точность аналитических отчётов, прогнозов и статистических выводов напрямую зависит от качества введённых пользователем данных. Ошибки, пропуски или недостоверная информация приводят к некорректным результатам расчётов и снижению полезности приложения.

3. Доступность API внешних сервисов – работа ИИ-помощника и функций, требующих запросов к внешним системам, зависит от:

- доступности серверов Gemini API,
- стабильности интернет-соединения,
- корректной работы протоколов HTTPS/REST.

Снижение доступности API ведёт к временному ограничению функционала.

4. Зависимость от механизмов операционной системы – функции уведомлений, геолокации, хранения данных и фоновых задач зависят от системных служб ОС. Изменения в политике безопасности или ограничениях фоновой активности в Android могут повлиять на стабильность работы отдельных модулей приложения.

5. Совместимость библиотек и SDK – приложение зависит от корректной работы сторонних библиотек и SDK [10], включая:

- Firebase SDK,
- Google Drive SDK,
- библиотеки визуализации,
- локальные механизмы базы данных.

Обновления или изменения API могут потребовать адаптации кода и конфигурации приложения.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях предварительного ознакомления с ключевыми процессами взаимодействия пользователя с системой представлена диаграмма последовательности на рисунке 2.1, которая иллюстрирует хронологию обмена сообщениями между пользователем и объектами системы.

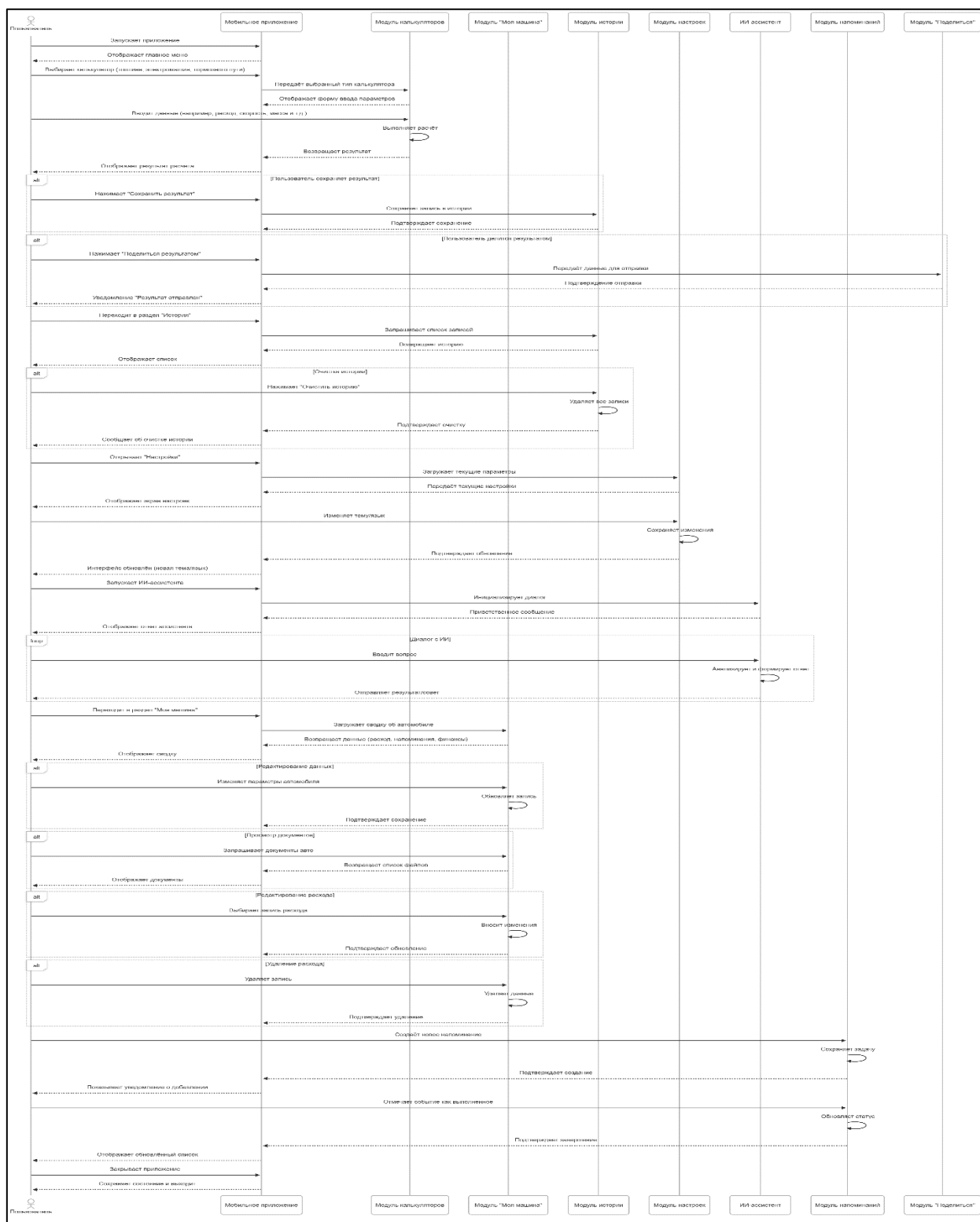


Рисунок 2.1 – Диаграмма последовательности

2.1 Авторизация и Управление Профилем

Система должна предоставлять полный функционал для управления учетной записью.

1. Аутентификация (Регистрация и Вход): Приложение должно поддерживать стандартный вход по email/паролю и возможность быстрой авторизации через популярные социальные сети (например, Google).

2. Управление Профилем: Профиль пользователя содержит основные данные и служит точкой доступа к настройкам приложения.

2.2 Управление Транспортным Средством

Пользователь должен иметь возможность управлять данными о своих автомобилях.

1. Добавление и редактирование Автомобиля: Система должна позволять добавлять несколько автомобилей в аккаунт. Для каждого автомобиля необходимо указание марки, модели, года выпуска, текущего пробега и типа используемого топлива.

2. Операции с данными: Предусмотрена функция редактирования и удаления этих данных.

2.3 Учет и Анализ Эксплуатационных Данных

Данный модуль является ключевым для контроля финансовых и логистических аспектов.

1. Учет Расходов: Основной функционал приложения – это детализированный учет всех финансовых затрат, связанных с автомобилем. Пользователь может вносить расходы по предопределенным категориям, включая топливо, ремонт и техническое обслуживание, страховка, дорожные штрафы и прочие операционные затраты. Для каждой записи фиксируется сумма, дата и примечание.

2. Журнал Поездов: Приложение должно вести учет поездок. Пользователь сможет вручную добавлять информацию о рейсах, включая начальную и конечную точки, пройденное расстояние и цель поездки. В будущем возможно развитие функции автоматического трекинга с использованием GPS.

2.4 Модуль Калькуляторов

Система предоставляет специализированные инструменты для расчета эффективности.

1. Калькулятор Топлива: Инструмент позволяет рассчитывать расход и стоимость топлива. Предусмотрены три режима расчета: "Общий", "Средний", и "По одометру и баку" (более точный расчет на основе данных о заправках и показаниях одометра).

2. Калькулятор Электромобиля: Специализированный инструмент для владельцев электромобилей, позволяющий рассчитывать стоимость зарядки, потребление электроэнергии и эффективность поездок.

3. Калькулятор Алкоголя: Инструмент позволяет оценить степень опьянения и время выведения алкоголя из организма на основе пола, веса, количества и типа напитков.

4. Калькулятор Тормозного Пути: Специализированный инструмент для водителей, позволяющий рассчитать длину тормозного пути транспортного средства в различных условиях с учетом реакции водителя, скорости, коэффициента сцепления, разных типов покрытий и погодных условий.

2.5 Мониторинг, Отчетность и Поддержка

Система включает функции для анализа состояния, отчетности и планирования.

1. Мониторинг Состояния Автомобиля: Приложение будет визуально отображать состояние ключевых узлов автомобиля (например, двигатель, тормоза) в процентном соотношении. Пользователь сможет вручную обновлять эти показатели, что позволит отслеживать динамику и планировать обслуживание.

2. Статистика и Отчеты: FinLogCalc должен предоставлять наглядные статистические данные и отчеты в виде графиков и диаграмм. Отчетность включает статистику по расходам (за период, по категориям), анализ расхода топлива, а также общие данные по пробегу.

3. Напоминания: Пользователь может устанавливать напоминания о важных событиях (окончание страховки, дата ТО, замена масла). Приложение будет отправлять push-уведомления.

4. ИИ-помощник: Встроенный чат-бот для ответов на вопросы, касающиеся эксплуатации и финансов, а также предоставления полезных советов и рекомендаций.

2.6 Моделирование Функциональности

Детальная структура и логика работы ключевых модулей приложения FinLogCalc представлены с использованием объектно-ориентированных диаграмм.

2.6.1 Диаграмма классов

На рисунке 1.1 представлена диаграмма классов, визуализирующая статическую структурную модель проектируемой системы, которая детализирует ключевые сущности предметной области в виде классов с их атрибутами и методами, а также комплекс отношений между ними тем самым формируя логический каркас и раскрывая архитектурные принципы организации ключевого функционала приложения. Под диаграммой также

представлена таблица 2.1 – глоссарий, который содержит детальное описание атрибутов и методов каждого класса, обеспечивая однозначное толкование элементов модели.

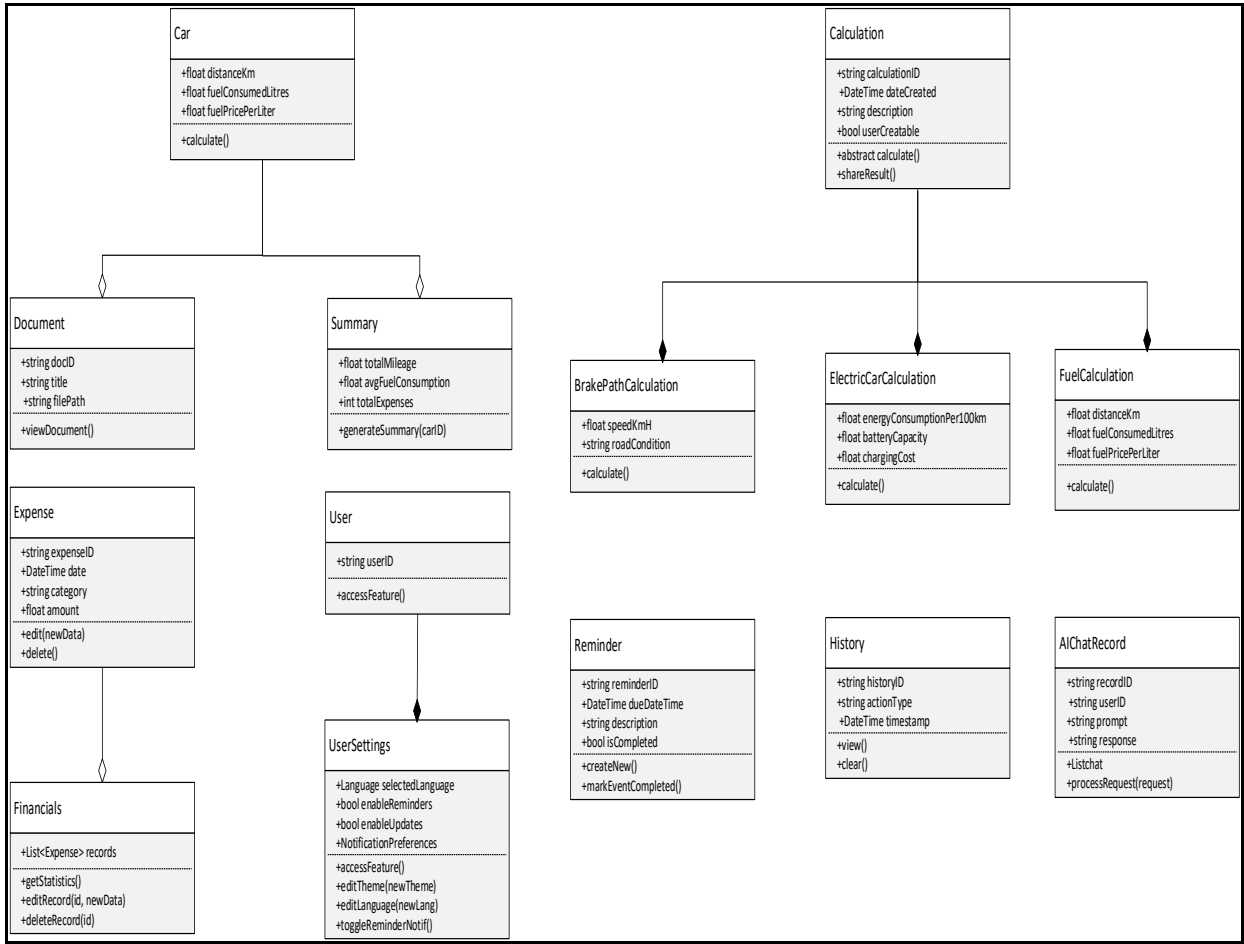


Рисунок 2.2 – Диаграмма классов

Таблица 2.1 – Глоссарий диаграммы классов

Термин	Тип	Определение
Car	Класс	Представляет автомобиль пользователя и хранит связанные с ним данные.
finalCalculation	Атрибут	Итоговый вычисленный показатель, относящийся к автомобилю.
fuelCalculations	Атрибут	Коллекция расчетов топлива, связанных с автомобилем.
fuelPriceHistory	Атрибут	История изменения стоимости топлива.
calculate()	Метод	Выполняет финальный расчет параметров автомобиля.

Document	Класс	Описывает документ автомобиля.
auto	Атрибут	Ссылка на автомобиль документа.
filePath	Атрибут	Путь к файлу документа.
type	Атрибут	Тип документа.
expireDate	Атрибут	Дата окончания действия документа.
remind()	Метод	Создает напоминание об истечении срока документа.
Expense	Класс	Представляет расход автомобиля.
expenseID	Атрибут	Уникальный идентификатор расхода.
amount	Атрибут	Сумма расхода.
date	Атрибут	Дата расхода.
category	Атрибут	Категория расхода.
notes	Атрибут	Дополнительная информация.
FinanceCalc	Класс	Модуль финансовых расчетов.
totalExpenses	Атрибут	Итог всех расходов.
forecast	Атрибут	Финансовый прогноз.
calculate()	Метод	Выполняет финансовый расчет.
Summary	Класс	Сводная статистика автомобиля.
fuelAverage	Атрибут	Средний расход топлива.
totalFuelExpenses	Атрибут	Общие расходы на топливо.
totalMaintenance	Атрибут	Расходы на обслуживание.
generateSummary()	Метод	Формирует итоговую сводку.
User	Класс	Профиль пользователя.
userID	Атрибут	Идентификатор пользователя.
accessLevel	Атрибут	Уровень доступа.
UserSettings	Класс	Настройки пользователя.
language	Атрибут	Язык интерфейса.
theme	Атрибут	Тема оформления.
notifications	Атрибут	Состояние уведомлений.
defaultCar	Атрибут	Автомобиль по умолчанию.
updateSettings()	Метод	Обновляет настройки.
resetToDefault()	Метод	Сбрасывает настройки.
Calculation	Абстрактный класс	Базовый класс калькуляторов.

calculationID	Атрибут	Идентификатор расчета.
calculationDate	Атрибут	Дата расчета.
description	Атрибут	Описание расчета.
value	Атрибут	Результат вычисления.
calculate()	Метод	Абстрактный метод вычисления.
BrakePadCalculation	Класс	Расчет износа тормозных колодок.
wearLevel	Атрибут	Уровень износа.
replaceDate	Атрибут	Дата замены.
calculate()	Метод	Расчет состояния колодок.
ElectricalCalculation	Класс	Электротехнические расчеты.
batteryConsumption	Атрибут	Потребление батареи.
load	Атрибут	Электрическая нагрузка.
calculate()	Метод	Выполняет электротехнический расчет.
RefuelCalculation	Класс	Расчет заправок.
fuelVolume	Атрибут	Объем топлива.
fuelPricePerLiter	Атрибут	Цена за литр.
calculate()	Метод	Расчет расхода топлива.
Reminder	Класс	Напоминание о событии.
remindID	Атрибут	Идентификатор напоминания.
message	Атрибут	Текст напоминания.
dateTime	Атрибут	Дата и время события.
isCompleted	Атрибут	Статус выполнения.
create()	Метод	Создает напоминание.
markCompleted()	Метод	Отмечает выполнение.
History	Класс	История расчетов.
historyID	Атрибут	Идентификатор записи.
calculationID	Атрибут	Связанный расчет.
date	Атрибут	Дата записи.
add()	Метод	Добавляет запись.
AIChatRecord	Класс	История общения с ИИ.
recordID	Атрибут	Идентификатор записи.
message	Атрибут	Сообщение пользователя.
response	Атрибут	Ответ ИИ.

2.6.2 Диаграмма активности истории расчетов

На рисунке 2.3 представлена диаграмма активности истории расчетов. Она описывает последовательность действий, выполняемых системой при внесении, сохранении и последующем отображении истории расходов

пользователя. Диаграмма демонстрирует логический поток от ввода данных до их перманентной фиксации в базе данных.

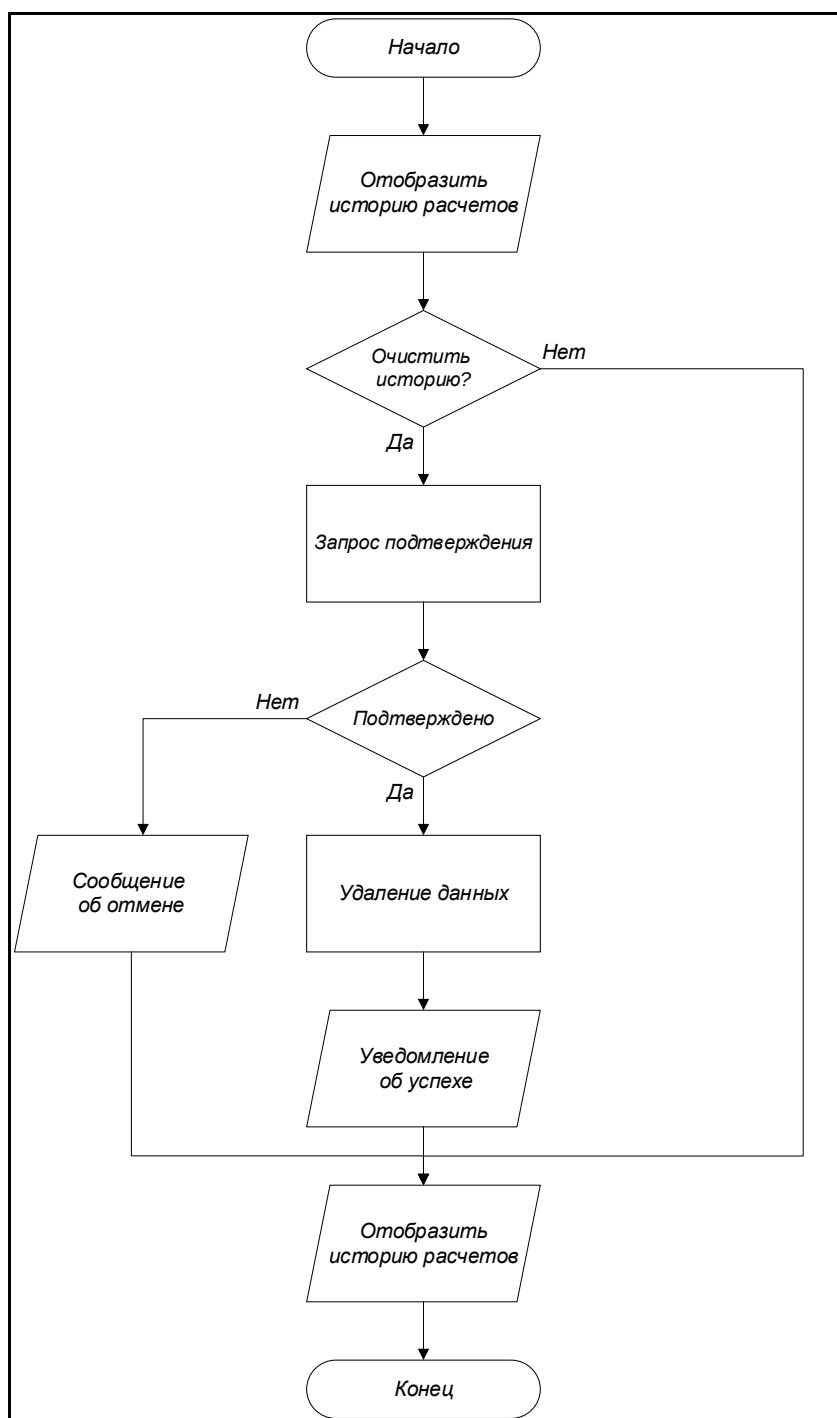


Рисунок 2.3 – Диаграмма активности истории расчетов

2.6.3 Диаграмма активности калькуляторов

На рисунке 2.4 представлена диаграмма активности калькуляторов. Она описывает рабочий процесс при использовании встроенных калькуляторов (Топлива или Электромобиля), иллюстрируя этапы ввода исходных данных, процесс расчета и отображение конечного результата.

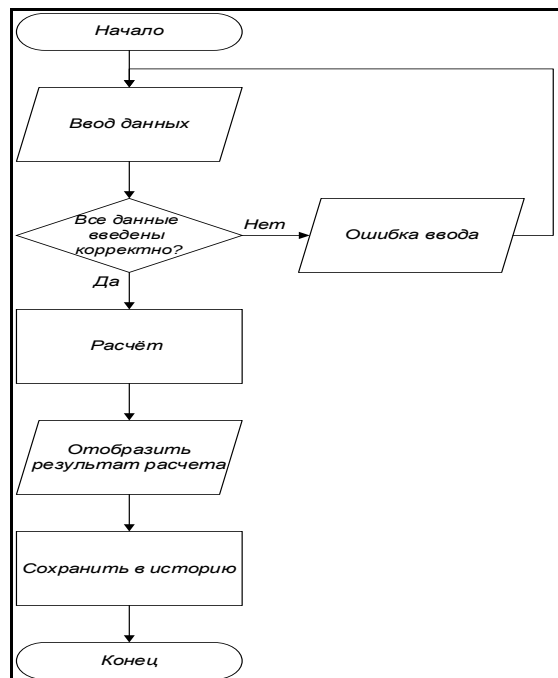


Рисунок 2.4 – Диаграмма активности калькуляторов

2.6.4 Диаграмма состояний Калькулятора

На рисунке 2.5 представлена диаграмма состояний Калькулятора. Данная диаграмма демонстрирует возможные состояния модуля Калькулятора (например, «Ожидание ввода параметров», «Выполнение расчета», «Отображение результата») и переходы между этими состояниями, инициируемые действиями пользователя.

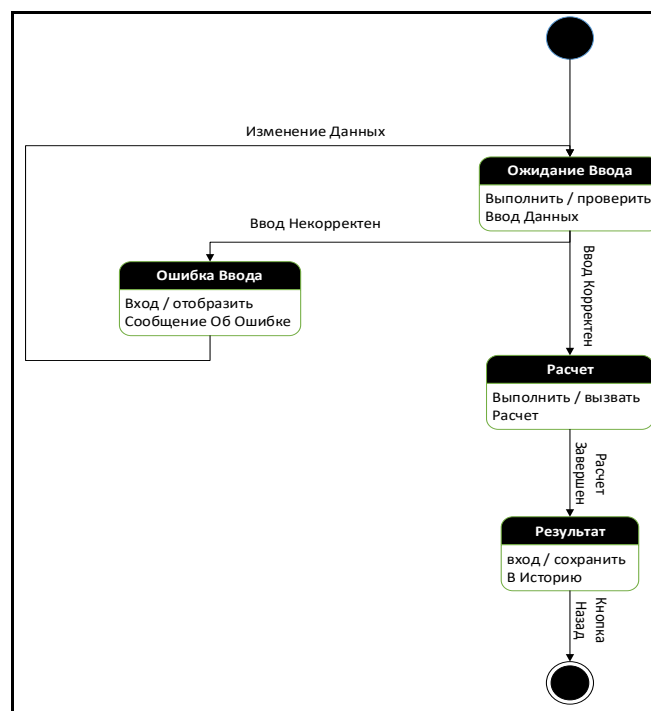


Рисунок 2.5 – Диаграмма состояний калькулятора

2.6.5 Диаграмма состояний Уведомления

На рисунке 2.6 представлена диаграмма состояний Уведомления. Она описывает жизненный цикл системного уведомления и условия, при которых происходят изменения его статуса.

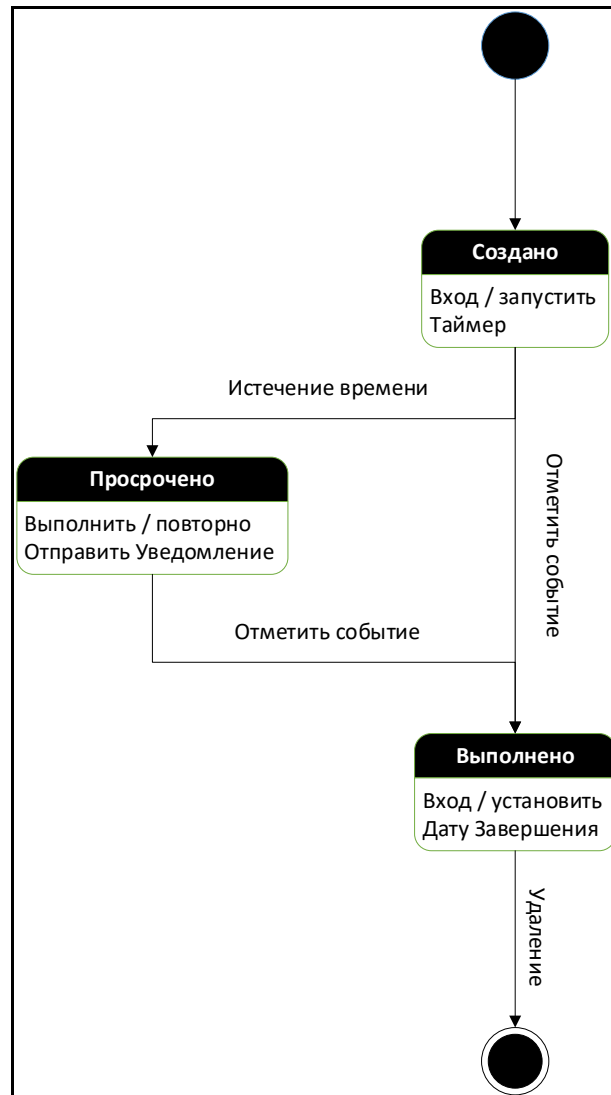


Рисунок 2.4 – Диаграмма состояний уведомления

3 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

3.1 Объект тестирования

1. Проект: FinCalc (мобильное приложение для Android).
2. Основные компоненты: Клиентская логика, включая модули `FinanceManager`, `ReminderManager`, `CarManager`. Абстрактный класс `Calculation` и его наследники (`FuelCalculation`, `ElectricCarCalculation` и т.д.).
3. Взаимодействие: Система активно использует внешние сервисы `Firebase` (для данных и функций) и `Gemini API` (для ИИ-ассистента).
4. Критерии качества согласно ISO 25010 [11]: Функциональная пригодность (корректность расчетов), Производительность (скорость ответа ИИ), Удобство использования (навигация и настройки).
5. Внешние зависимости: `Firebase` (хранение данных и аутентификация), `Gemini API` (сервис ИИ-ассистента).

3.2 Риски

1. Зависимость от сети: Сбои при сохранении данных в `Firebase` или при вызове `Gemini API` [12].
2. Ошибки в расчетах: Наличие ошибок округления или логических ошибок в сложных калькуляторах [13].
3. Безопасность ключа API: Возможность утечки ключа `Gemini` (проверяется безопасность прокси через `Firebase Functions`) [14].

3.3 Аспекты тестирования

Тестирование будет сфокусировано на следующих функциональных и нефункциональных областях, напрямую связанных с Use Cases, представлена в таблице 3.1:

Таблица 3.1 – Аспекты тестирования

Аспект	Описание
Учет расходов	Создание, чтение, редактирование и удаление записей расхода.
Специализированные расчеты	Корректность формул и округления во всех калькуляторах (<code>Fuel</code> , <code>ElectricCar</code> , <code>BrakePath</code>).
Управление Напоминаниями	Проверка жизненного цикла (<code>Reminder</code>): создание, переход в "Просрочено", отметка "Выполнено".
ИИ-Ассистент	Проверка вызова <code>Gemini API</code> , стабильности соединения и корректности логирования диалога в <code>AIChatRecord</code> .

Настройки и История	Проверка функций смены языка/темы и корректность очистки/сохранения истории действий.
Нефункциональные требования	Проверка корректной работы на разных языках, а также визуальное соответствие интерфейса мокапам.

3.5 Подходы к тестированию

Определение общей стратегии, методы и типы тестирования, применяемые к проекту FinCalc представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Подходы к тестированию

Подход	Описание
Use Case-тестирование	Все разработанные потоки событий будут преобразованы в тестовые сценарии, включая основные, альтернативные и исключительные потоки.
Модульное тестирование	Проверка корректности бизнес-логики в изолированных классах, в частности, в методах <code>calculate()</code> (для всех наследников <code>Calculation</code>) и <code>validate()</code> (для форм ввода).
Интеграционное тестирование	Проверка связей между модулями (например, <code>FinanceManager</code> и <code>Firebase</code>) и внешними сервисами.
Типы тестов	Разработка и выполнение Позитивных тестов (проверка корректной работы) и Негативных тестов (проверка обработки ошибок и некорректного ввода).
Средства тестирования	Ручное тестирование на мобильном устройстве/эмуляторе (для UI/UX и интеграции). Используются фреймворки Unit-тестирования, специфичные для рабочего языка (JUnit).

3.6 Представление результатов

Критерий успеха: Тестовый сценарий считается успешным, если Фактический результат полностью соответствует Ожидаемому результату.

Критерий провала: Если Фактический результат отличается от Ожидаемого, тест провален, и должен быть зафиксирован дефект.

Критерии приёмки: Проект считается готовым к выпуску, если успешно пройдено более 90% всех тестов, включая 100% критических тестов.

Таблица 3.2 – Результаты тестирования

ID	Назначение	Сценарий	Ожидаемый результат	Результат
FIN-P001	Создание новой записи расхода.	1. Перейти в раздел "Финансовая статистика". 2. Ввести данные: Сумма=500, Категория="ТО", Дата=Сегодня. 3. Нажать "Сохранить".	Запись сохранена в базе данных (Firebase). Отображается уведомление об успешном сохранении. Обновляется статистика.	Неудача
FIN-N001	Негативный ввод: нулевая сумма расхода	1. Перейти в раздел "Финансовая статистика". 2. Ввести данные: Сумма=0, Категория="Топливо". 3. Нажать "Сохранить".	Система должна выдать ошибку: "Сумма расхода не может быть нулевой". Сохранение не должно произойти.	Успех
CALC-P002	Корректный расчет расхода топлива	1. Открыть "Калькулятор топлива". 2. Ввести: литры = 30, км = 500. 3. Нажать "Расчет".	Отображается результат: "Расход: 6.0 л/100 км". Результат сохраняется в History.	Успех
CALC-002	Негативный ввод: некорректные данные в калькулятор	1. Открыть "Калькулятор электромашин". 2. Ввести в поле "Емкость батареи" текст "АБВ". 3. Нажать "Расчет".	Система должна выдать ошибку: "Введите корректное числовое значение". Расчет не должен произойти.	Успех
REM-003	Создание и выполнение напоминания	1. Нажать "Создать новое напоминание". 2. Установить дату/время в будущем. 3. Нажать "Сохранить". 4. Нажать "Отметить событие" на созданном напоминании.	Напоминание меняет статус на "Выполнено". Дата завершения фиксируется.	Неудача

REM - 003	Негативный ввод: дата напоминания в прошлом	1. Нажать "Создать новое напоминание". 2. Установить дату и время в прошлом. 3. Нажать "Сохранить".	Система должна блокировать сохранение и отобразить ошибку: "Невозможно установить напоминание на прошедшую дату".	Неудача
CAR - P004	Редактирование данных автомобиля	1. Перейти в раздел "Моя машина". 2. Нажать "Редактировать данные авто". 3. Изменить "Пробег" с 10 000 на 10 500 км. 4. Нажать "Сохранить".	Обновленное значение пробега корректно отображается в сводке авто (Summary) и сохраняется в БД.	Успех
AI-P005	Корректный запрос к ИИ-ассистенту	1. Открыть "ИИ ассистент". 2. Ввести запрос: "Какое следующее ТО для моего авто?". 3. Отправить.	Отображается релевантный текстовый ответ от Gemini API. Запись запроса и ответа сохраняется в истории чата (AIChatRecord).	Успех
SYS-P006	Изменение настроек: смена темы	1. Перейти в "Настройки приложения". 2. Нажать "Изменить тему". 3. Выбрать "Темная тема".	Интерфейс приложения мгновенно меняет цветовую схему на темную. Настройка сохраняется в UserSettings.	Успех
SYS-P007	Очистка истории действий	1. Перейти в "Просмотреть историю". 2. Нажать "Очистить историю". 3. Подтвердить действие.	Все записи из класса History удаляются из локального хранилища/БД. История отображается пустой.	Неудача
FIN-P002	Редактирование существующего расхода	1. Перейти в "Финансовая статистика". 2. Выбрать запись	Запись в базе данных обновлена. Новое значение	Неудача

		FIN-P001. 3. Нажать "Редактировать запись расхода". 4. Изменить Сумму с 500 на 750. 5. Сохранить.	(750) отображается в списке.	
FIN-P003	Удаление записи расхода	1. Перейти в "Финансовая статистика". 2. Выбрать запись, созданную в FIN-P002. 3. Нажать "Удалить запись расхода". 4. Подтвердить удаление.	Запись полностью удалена из базы данных. Запись исчезает из списка расходов.	Неудача
CAL C-P003	Расчет электро - мобиля (Корректное округление)	1. Открыть "Калькулятор электромашин". 2. Ввести: расстояние = 100, потребление = 15.3, стоимость заряда = 5.2. 3. Нажать "Расчет".	Отображается корректный результат (например, "Стоимость: 79.56 руб."). Результат округлен до двух знаков после запятой.	Успех
CAL C-P004	Расчет тормозного пути (Базовый)	1. Открыть "Калькулятор тормозной путь". 2. Ввести: скорость = 60 км/ч, коэффициент сцепления = 0.7. 3. Нажать "Расчет".	Отображается корректный и логичный результат тормозного пути в метрах.	Успех
CAL C-N004	Негативный ввод: нулевая скорость (Тормозной путь)	1. Открыть "Калькулятор тормозной путь". 2. Ввести: скорость = 0, коэффициент сцепления = 0.8. 3. Нажать "Расчет".	Система должна выдать ошибку: "Скорость должна быть больше нуля" или результат должен быть 0 с предупреждением. Расчет не сохраняется в History.	Успех

DOC - P005	Просмотр документов (Интеграция с файлами)	1. Перейти в раздел "Моя машина". 2. Нажать "Просмотреть документы". 3. Выбрать документ "Страховка.pdf".	Приложение корректно открывает или отображает выбранный документ (Document.viewDocument()).	Неудача
SYS- P008	Изменение настроек: смена языка	1. Перейти в "Настройки приложения". 2. Нажать "Изменить язык". 3. Выбрать "English".	Все элементы пользовательского интерфейса (заголовки, кнопки, подписи) мгновенно меняют язык на английский, и настройка сохраняется в UserSettings.	Успех
SUM - P009	Просмотр сводки авто (Агрегация данных)	1. Перейти в раздел "Моя машина". 2. Нажать "Просмотреть сводку авто".	Отображается корректная агрегированная информация: суммарный пробег, средний расход топлива.	Успех
AI- P010	Логирование истории чата (Интеграция)	1. Отправить запрос в "ИИ ассистент". 2. Получить ответ. 3. Перейти в "Просмотреть историю".	В разделе History должна появиться новая запись типа AIChatRecord, содержащая как отправленный запрос, так и полученный ответ.	Успех
CAL C- P011	Поделиться результатом расчета	1. Выполнить любой расчет (например, CALC-P003). 2. Нажать "Поделиться результатом".	Открывается системное диалоговое окно Android (Share Sheet) с предложением поделиться текстовым результатом расчета через	Успех

			внешние приложения.	
--	--	--	---------------------	--

Разработанный план тестирования обеспечивает всесторонний подход к проверке проекта FinCalc. Он включает проверку ключевых функциональных областей, разработанных на основе UML-модели, а также тестирование устойчивости к внешним рискам (Firebase, Gemini API).

После выполнения всех описанных тестовых сценариев и успешного достижения критериев приёмки, можно будет уверенно утверждать, что продукт FinCalc обладает требуемыми атрибутами качества (функциональной пригодностью и надёжностью) и соответствует всем требованиям, изложенным в спецификации требований. Таким образом, процесс тестирования является ключевым этапом для подтверждения готовности проекта к финальной сдаче.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий проект посвящен разработке концепции и детальной спецификации мобильного приложения FinLogCalc, основной целью которого являлось создание многофункционального инструмента для всестороннего контроля и эффективного управления транспортными средствами.

В рамках работы были успешно решены ключевые задачи по структурированию и детализации требований к проектируемой системе. Была определена целевая аудитория, проанализированы пользовательские и системные требования, а также сформулирован полный перечень функциональных и нефункциональных характеристик приложения.

Результатом проделанной работы является набор проектной документации, охватывающий такие ключевые функциональные области, как детализированный учет расходов, ведение журнала поездок, специализированные калькуляторы, система мониторинга технического состояния, а также модули статистики, отчетов и напоминаний. Особое внимание было уделено нефункциональным требованиям, включая производительность, надежность, безопасность и масштабируемость системы.

Таким образом, на основе анализа и проектирования, была разработана твердая теоретическая и техническая база для перехода к этапу непосредственной реализации мобильного приложения FinLogCalc на платформе Android. Полученные спецификации и архитектурные решения полностью соответствуют заявленной цели проекта – предоставлению пользователям эффективного инструмента для оптимизации затрат и полного контроля над своим транспортным средством.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Application Programming Interfaces [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Mozilla Developer Network. – Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API>. – Дата доступа: 10.09.2025.
2. API геолокации (Location Services) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Android Developers. – Режим доступа: <https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location>. – Дата доступа: 19.09.2025.
3. API уведомлений (Notification Services) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Android Developers. – Режим доступа: <https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications>. – Дата доступа: 19.09.2025.
4. CameraX / MediaStore (API камеры и мультимедиа) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Android Developers. – Режим доступа: <https://developer.android.com/media>. – Дата доступа: 15.11.2025.
5. Firebase Authentication [Электронный ресурс]. – Электронные данные. Google. – Режим доступа: <https://firebase.google.com/docs/auth>. – Дата доступа: 19.09.2025.
6. Firebase Firestore / Realtime Database [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Google. – Режим доступа: <https://firebase.google.com/docs/database>. – Дата доступа: 15.11.2025.
7. Firebase Cloud Functions [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Google. – Режим доступа: <https://firebase.google.com/docs/functions>. – Дата доступа: 08.10.2025.
8. Firebase Cloud Messaging [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Google. – Режим доступа: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>. – Дата доступа: 08.10.2025.
9. Gemini API Service [Электронный ресурс]. – Google AI. – Режим доступа: <https://ai.google.dev/docs>. – Дата доступа: 15.10.2025.
10. Google Drive API (экспорт и синхронизация) [Электронный ресурс]. Google for Developers. – Режим доступа: <https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/about-sdk>. – Дата доступа: 15.10.2025.
11. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – International Organization for Standardization. – Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/35733.html>. – Дата доступа: 19.10.2025.
12. Software Development Kit (SDK) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Wikipedia. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Software_Development_Kit. – Дата доступа: 27.10.2025.
13. Управление надежностью и производительностью API (Reliability and Performance of APIs) [Электронный ресурс]. – Электронные данные. –

Google Cloud Documentation. – Режим доступа:
<https://cloud.google.com/apigee/docs/api-management/get-started/api-reliability>. –
Дата доступа: 27.10.2025.

14. Безопасность API-ключей (Best Practices for Securing API Keys)
[Электронный ресурс]. – Google Cloud Documentation. – Режим доступа:
<https://cloud.google.com/docs/authentication/api-keys>. – Дата доступа:
27.10.2025.